

X . media . press



Christian Moser

User Experience Design

Mit erlebniszentrierter Softwareentwicklung
zu Produkten, die begeistern

Christian Moser
Zürich
Schweiz

ISSN 1439-3107
ISBN 978-3-642-13362-6
DOI 10.1007/978-3-642-13363-3

ISBN 978-3-642-13363-3 (eBook)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

SpringerVieweg
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier

SpringerVieweg ist eine Marke von Springer DE.
Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media
www.springer-vieweg.de

Vorwort

In den achtziger Jahren hatten Computer monochrome Bildschirme, 16 Bit und starteten DOS 3.3 ab Floppy-Disk. Software-Entwickler waren meist Einzelkämpfer, die eine Software von der Idee bis zur Auslieferung selber erstellten. Der Fokus lag auf der Funktionalität.

Mit zunehmender Rechenleistung und dem Aufkommen grafischer Benutzerschnittstellen wurden in den neunziger Jahren immer komplexere Programme möglich. Projekte waren umfangreicher und Software-Entwickler arbeiteten vermehrt in Teams. Neben der Funktionalität wurde ein weiteres Merkmal immer wichtiger – die Benutzbarkeit. Psychologen, welche sich mit der Wahrnehmung und den Denkprozessen des Menschen auskannten, unterstützten daher die Entwicklungsteams. Der Beruf des Usability-Ingenieurs war geschaffen.

Mit der Verbreitung des Internets kam eine weitere Berufsgattung in Kontakt mit der Softwareentwicklung: die Grafiker. Ihre Fähigkeiten, welche sie bislang ausschließlich für Drucksachen nutzten, waren plötzlich gefragt, um Webseiten für das Internet zu gestalten. Dies führte zu der Tatsache, dass Seiten im Internet schon grafisch aufwändig gestaltet waren, während Programme auf dem Desktop noch grau in grau daherkamen. Die Kunden differenzierten jedoch nicht zwischen Desktop und Internet und stellten dieselben Ansprüche zunehmend auch an Desktop-Programme. Dies führte dazu, dass immer öfters auch Grafik-Designer in die Entwicklungsteams mit einbezogen wurden.

Die Erwartungen der Kunden sind in den letzten dreißig Jahren aufgrund von technischen Fortschritten und der Verfügbarkeit von besseren Produkten ständig gestiegen, doch eine Tatsache hat sich über all diese Jahre nicht verändert: Ein Produkt hat nur dann Erfolg, wenn es den Kunden zufriedenstellt, indem es seine Erwartungen erfüllt.

Doch wie muss ein Entwicklungsprozess aussehen, der zuverlässig die Erwartungen der Kunden abdeckt? Anfänglich wurden oft die Geschäftsziele ins Zentrum der Entwicklung gestellt und daraus die benötigten Funktionen abgeleitet, wie dies im klassischen RUP anhand von Stakeholderbedürfnissen und Anwendungsfällen zu sehen ist. Später wurden durch ein benutzerzentriertes Vorgehen stärker die Bedürfnisse des Benutzers ins Zentrum gestellt und die Entwicklungsprozesse durch neue Aktivitäten und Modelle, wie die Nutzerforschung, Personas oder Szenarien, ergänzt. Dabei wurde zusätzlich zu einem passenden Funktionsumfang auch stark auf eine gute Benutzbarkeit der Software geachtet. Doch neben der Benutzbarkeit, welche gemäß Definition „effizient, effektiv und zufriedenstellend“ sein soll, gibt es weitere Aspekte, wie die Ästhetik, die Attraktivität, die Freude bei der Nutzung und den „Wow“-Effekt, die aufgrund der Sättigung im Funktionsumfang der Produkte zu immer wichtigeren Differenzierungsmerkmalen werden und durch keinen der bekannten Entwicklungsprozesse explizit abgedeckt werden.

Um also ein Produkt zu gestalten, das die Nutzer nachhaltig begeistern kann, sollten nicht die Geschäftsziele oder die Benutzbarkeit, sondern das Nutzererlebnis ins Zentrum der Entwicklung gestellt werden. Dazu ist jedoch eine gesamthafte Betrachtung der Erwartungen nötig sowie passende Disziplinen, welche sicherstellen, dass die Erwartungen in allen Aspekten des Designs erfüllt werden.

Dieses Buch zeigt in einer kompakten und praxisnahen Form, wie eine erlebniszentrierte Entwicklung abläuft. Auf über 130 Doppelseiten werden die wichtigsten Grundsätze, Methoden und Modelle vorgestellt, die dabei helfen die Erwartungen der Kunden zu verstehen, zu beschreiben und im Produktdesign erfolgreich umzusetzen.



Inhalt

1 User Experience Design

Das Erlebnis ist der Schlüssel zum Erfolg	2
Erlebnisse im Alltag	4
Der Einfluss der Zeit auf das Erlebnis	6
Der Einfluss der Situation auf das Erlebnis	8
Ein Produkt – viele Berührungspunkte	10
 Das Erlebnis bewusst gestalten	 12
Der User-Experience-Design-Prozess	14
Integration in einen Entwicklungsprozess	16
Zusammenstellen eines interdisziplinären Teams	18
User Experience Design auf Unternehmensebene	20

2 Ideenfindung

Alles beginnt mit einer guten Idee	24
Der Ideenfindungsprozess	26
Kreativitätsmethoden	28
Ideenworkshop	30

3 Business-Analyse

Von der Idee zur Produktinnovation	34
Ausarbeiten einer Produktvision	36
Umweltanalyse	38
Konkurrenzanalyse	40
SWOT-Analyse	42
Kano-Analyse	44
Zielgruppenanalyse	46
Erstellen einer Produkte-Roadmap	48
 Stakeholder-Management	 50
Stakeholder-Interviews	52

4 Nutzerforschung

Die Nutzer und ihren Kontext verstehen	56
Ablauf einer Nutzerforschung	58
 Methoden zur Nutzerforschung	 60
Contextual Inquiry	62
Interviews	64
Umfragen	66
Fokusgruppen	68
Benutzertagebuch	70
 Datenauswertung und Modellierung	 72
Auswertung qualitativer Daten	74
Auswertung quantitativer Daten	76
Personas	78
Kontextmodelle	80
Glossar	82

5 Anforderungen

Anforderungsmanagement	86
Der Anforderungsmanagement-Prozess	88
Anforderungsdefinition	90
Use Cases	92
Use-Case-Diagramm	94
User Stories	96
Kontextszenarien	98
Storyboards	100
Nicht-funktionale Anforderungen	102

6 Informationsarchitektur

Informationen verständlich strukturieren	106
Entwickeln einer Informationsarchitektur	108
Inhaltliche Bestandsaufnahme	110
Das mentale Modell der Benutzer	112
Card Sorting	114
Entwickeln eines Navigationskonzepts	116
Navigationsplan	118

7 Interaktionsdesign

Gestaltung der Benutzerschnittstelle	122
Die Anatomie einer Interaktion	124
Entwickeln eines Interaktionsdesigns	126
Interaktionsstile	128
Postur von Applikationen	130
Ein- und Ausgabemedien	132
Tastatur und Maus	134
Touch und Multitouch	136
Interaktionsmuster	138
Interaktionselemente	140
Anordnung von Interaktionselementen	142
Erstellen eines Interaktionskonzepts	144
Designprinzipien	146
Feedback	148
Benutzerhilfen	150
Umgang mit Fehlern	152
Barrierefreiheit	154
Globalisierung	156
Kulturmodell von Hofstede	158
Styleguide	160
Interaktionsprototypen	162
Skizzen	164
Papierprototypen	166
Wireframes	168

8 Informationsdesign

Komplexe Sachverhalte einfach darstellen	172
Informationsvisualisierung	174
Interaktionstechniken	176
Technisches Schreiben	178

9 Visual Design

Visuelle Gestaltung der Benutzerschnittstelle	182
Visuelle Wahrnehmung	184
Gestaltgesetze	186
Farbe	188
Farbsysteme	190
Farbharmonien	192
Farbkontraste	194
Wirkung von Farben	196
Erstellen eines Farbkonzeptes	198
Typographie	200
Makrotypographie	202
Erstellen eines typographischen Konzepts	204
Piktogramme	206
Piktogramme selber entwerfen	208
Affordance	210
Visual-Design-Prototypen	212
Moodboards	214
Grafische Mock-ups	216

10 Usability Testing

Prüfen der Benutzbarkeit	220
Ablauf eines Usability-Tests	222
Evaluationsmethoden	224
Hallway-Testing	226
Pluralistic Walkthrough	228
Formaler Usability-Test	230
Heuristische Evaluation	232
Cognitive Walkthrough	234
Usability-Befragung	236
GOMS	238
A/B-Tests	240

11 Anhang

Literatur	244
Stichwortverzeichnis	248

ÜBER DEN AUTOR



Christian Moser

Christian Moser hat 2004 sein Informatikstudium an der Fachhochschule für Technik in Rapperswil abgeschlossen und 2010 den Master in Human Computer Interaction Design absolviert. Seit 2005 arbeitet er als Software Architekt und User Experience Designer bei Zühlke Engineering AG in Zürich. Seine Erfahrung konnte er in zahlreichen erfolgreichen Projekten sammeln, bei denen insbesondere die User Experience ein wichtiger Erfolgsfaktor war.

Kontakt: +41 44 733 66 17
christian.moser@zuehlke.com
www.chmoser.com